

Report di Studio: Algorithm Design

Mappatura Esami - Appunti (notes.pdf)

Obiettivo del Report: Questo documento analizza i testi d'esame e traccia un collegamento rigoroso e diretto con le sezioni pertinenti del file *notes.pdf*, fornendo un piano di studio mirato esclusivamente sugli argomenti coperti dal tuo materiale.

1. Programmazione Dinamica (Dynamic Programming)

Questo argomento è onnipresente. Le prove richiedono la formulazione della ricorrenza, l'implementazione top-down/bottom-up e l'analisi della complessità.

Tema Ricorrente negli Esami	Riferimento in <i>notes.pdf</i>
Rod Cutting (Taglio delle barre) <i>Visto in: 2025-04-16, 2020-01-15 (variante stringhe)</i>	Capitolo 4, pag. 41: L'esercizio "Problem 2 (Rod Cutting)" fornisce esattamente la definizione di OPT, il codice pseudo-codice bottom-up e la ricostruzione della soluzione ottimale.
Longest Common Subsequence (LCS) / Stringhe <i>Visto in: 2024-11-15, 2024-02-01</i>	Sezione 3.5, pag. 27: Sequence Alignment ed Edit Distance. La struttura del problema è analoga: si valutano le scelte (match/mismatch/gap) costruendo la tabella $OPT(i, j)$.
Concetti generali di DP (Ottima sottostruttura, Memoization) <i>Tutti gli appelli</i>	Capitolo 3, pag. 19-22: Weighted Interval Scheduling mostra chiaramente come definire il problema $OPT(j)$ e gestire le scelte binarie (prendo l'elemento vs non lo prendo).

2. Algoritmi Greedy e Approssimazione

Le domande si concentrano spesso sul dimostrare se un approccio "ingordo" raggiunge la soluzione ottima o su quale sia il suo fattore di approssimazione per problemi NP-Hard.

Tema Ricorrente negli Esami	Riferimento in <i>notes.pdf</i>
Load Balancing e Job Scheduling <i>Visto in: 2024-01-12, 2023-12-19, 2025-01-16</i>	Sezione 8.2, pag. 80: Tratta esplicitamente il Load Balancing. Mostra come l'algoritmo di List Scheduling fornisce un'approssimazione di fattore 2 (pag. 81) e come l'ordinamento decrescente (LPT) la migliora a 3/2 (pag. 82).
Vertex Cover e Set Cover (Approssimazioni via LP o Pricing)	Sezioni 8.4 e 8.5, pag. 85-91: Il metodo del "Pricing" garantisce un'approssimazione 2 per il Vertex Cover pesato. È inclusa anche la

Tema Ricorrente negli Esami	Riferimento in <i>notes.pdf</i>
Visto in: 2024-02-01, 2024-12-20	formulazione come Programmazione Lineare (LP) e il rounding. Per Set Cover, è spiegato il Dual Fitting (pag. 92).
Dimostrazione di ottimalità Greedy (Exchange Argument) Visto in: 2024-11-15, 2023-11-21	Sezione 2.3.5, pag. 17: L'Exchange Argument è spiegato nel dettaglio per dimostrare l'ottimalità dell'algoritmo Earliest-Deadline-First.

3. Reti di Flusso (Network Flow) e Tagli Minimi

Comprendere il teorema Max-Flow Min-Cut e saper applicare Ford-Fulkerson è fondamentale per affrontare almeno un esercizio in quasi ogni appello.

Tema Ricorrente negli Esami	Riferimento in <i>notes.pdf</i>
The Escape Problem / Evacuation Routes Visto in: 2023-11-21	Capitolo 6, pag. 62: C'è un esercizio letteralmente identico denominato "Problem 1 (Escape Problem)". Le soluzioni spiegano passo-passo la modellazione del grafo con capacità unitarie e la separazione dei nodi in w_{in} e w_{out} per imporre percorsi con nodi disgiunti.
Ford-Fulkerson, grafi residui e limiti di tempo Visto in: 2022-01-26, 2024-02-01	Sezione 5.2 (pag. 45) e 5.4.1 (pag. 51): Discutono l'algoritmo e il problema della complessità limitata dalle grandezze delle capacità $O(m \cdot n \cdot C)$. La Sezione 5.5 introduce il Capacity-Scaling e 5.6 gli Shortest Augmenting Paths per soluzioni fortemente polinomiali.
Bipartite Matching massimizzato tramite Max-Flow Visto in: 2024-01-12	Sezione 5.8, pag. 55: Tratta estesamente come modellare il Matching Bipartito come una rete di flusso aggiungendo un Super-Source e un Super-Sink.

4. Teoria NP-Completezza e Riduzioni

Gli esercizi teorici consistono in definizioni formali (Certificatori, Riduzioni) e dimostrazioni pratiche partendo dai classici problemi NP-Completi (3-SAT in particolare).

Tema Ricorrente negli Esami	Riferimento in <i>notes.pdf</i>
Definizione di Certificatore e	

Tema Ricorrente negli Esami	Riferimento in <i>notes.pdf</i>
Classe NP <i>Visto in: 2023-12-19, 2024-01-12</i>	Sezione 7.3.3, pag. 71: Contiene la definizione rigorosa di Certificatore efficiente (algoritmo che verifica una soluzione in tempo polinomiale) e della classe NP.
Riduzioni Polinomiali (es. da 3-SAT) <i>Visto in: Tutti gli appelli teorici</i>	Sezioni 7.4 e 7.6, pag. 75-77: Viene illustrato il percorso di riduzione "CIRCUIT-SAT → 3-SAT → INDEPENDENT SET → VERTEX COVER → SET COVER". A pagina 75 è dimostrata la completezza del 3-SAT, essenziale da padroneggiare per costruire nuove riduzioni all'esame.

5. Argomenti Esclusi (Out of Scope)

Nelle prove d'esame compaiono raramente esercizi su argomenti che **non** sono presenti nel file *notes.pdf* fornito. In particolare:

- **Algoritmi Randomizzati:** Analisi probabilistica del Max-3-SAT o calcoli di approssimazioni con valore atteso (es. 2025-01-16, 2022-01-26, 2025-04-16).
- **Game Theory:** Equilibri di Nash e Price of Anarchy (es. 2020-01-15, 2022-01-26).

Consiglio strategico: concentrarsi sui primi 4 punti copre oltre l'85% dei punteggi degli appelli.